ตารางสถานะและสิทธิ์ (State and Permission Matrix)

สองคำถามในหน้าเดียว: **ใครทำอะไรได้บ้าง** (บทบาทและแผนก) และ **ในแต่ละสถานะทำอะไรได้บ้าง** (การล็อก) ทั้งสองอย่างถูกตรวจโดยส่วนหลังทุกครั้งที่เรียกใช้ ส่วนหน้าเพียงซ่อนสิ่งที่ผู้ใช้ใช้ไม่ได้

1. บทบาท

บทบาท	แผนก	ความหมาย
ผู้ดูแลระบบ	ใดก็ได้ (เป็นเพียงป้ายกำกับ)	ทำได้ทุกอย่าง
พนักงาน	Sales (ฝ่ายขาย)	พนักงานขาย: ใบเสนอราคา (ใบสั่งผลิตดูได้อย่างเดียว)
พนักงาน	Factory (โรงงาน)	พนักงานโรงงาน: ขั้นตอนการผลิต การผลิต สต็อก จัดซื้อ

พนักงาน (Worker) ต้องมีแผนก `Sales` หรือ `Factory` และแผนกเป็นตัวกำหนดสิทธิ์ การตรวจบทบาทมาก่อนการตรวจว่าข้อมูลมีอยู่จริง: ผู้ใช้ที่แตะข้อมูลนั้นไม่ได้จะได้ `403` ไม่เคยได้ `404`

2. ใครทำอะไรได้บ้าง

ส่วนงาน	การดำเนินการ	ผู้ดูแลระบบ	พนักงานขาย	พนักงานโรงงาน
แดชบอร์ด	การ์ดใบสั่งผลิต	ได้	ได้	ได้
แดชบอร์ด	การ์ดใบแจ้งหนี้และกราฟ	ได้	ไม่ได้	ไม่ได้
QT	ดู สร้าง แก้ไข พิมพ์	ได้	ได้	ไม่ได้
QT	อัปโหลด PO ของลูกค้า ยืนยัน ลบฉบับร่าง	ได้	ได้	ไม่ได้
ใบสั่งผลิต	ดู	ได้	ได้	ได้
ใบสั่งผลิต	เพิ่มหรือแก้ไขขั้นตอนการผลิตก่อนเริ่มผลิต	ได้	ไม่ได้	ได้
ใบสั่งผลิต	เริ่มผลิต (ตัดสต็อก)	ได้	ไม่ได้	ได้
ใบสั่งผลิต	บันทึกความคืบหน้า	ได้	ไม่ได้	ได้
ใบสั่งผลิต	แก้ไขหรือเปิดขั้นตอนที่เสร็จสิ้นแล้วใหม่	ได้	ไม่ได้	ไม่ได้
ใบสั่งผลิต	ไฟล์หลักฐาน: ดู	ได้	ได้	ได้
ใบสั่งผลิต	ไฟล์หลักฐาน: อัปโหลด ลบ	ได้	ไม่ได้	ได้
สต็อก	ดูวัตถุดิบ ล็อต ความเคลื่อนไหว	ได้	ได้	ได้
สต็อก	เพิ่ม / ตัด / ปรับล็อต	ได้	ไม่ได้	ได้
วัตถุดิบ	สร้าง แก้ไข ลบ	ได้	ไม่ได้	ไม่ได้
จัดซื้อ	PO: สร้าง แก้ไข พิมพ์ เปลี่ยนสถานะ จ่ายเงิน ไฟล์	ได้	ไม่ได้	ได้
ผู้จัดจำหน่าย	ดู	ได้	ไม่ได้	ได้
ผู้จัดจำหน่าย	สร้าง แก้ไข ลบ	ได้	ไม่ได้	ไม่ได้
ลูกค้า	ดู	ได้	ได้	ไม่ได้
ลูกค้า	สร้าง แก้ไข ลบ	ได้	ไม่ได้	ไม่ได้

ส่วนงาน	การดำเนินการ	ผู้ดูแลระบบ	พนักงานขาย	พนักงานโรงงาน
สินค้า	ดู	ได้	ได้	ได้
สินค้า	สร้าง แก้ไข ลบ	ได้	ไม่ได้	ไม่ได้
บัญชี	ใบแจ้งหนี้ การรับชำระ ใบเสร็จรับเงิน	ได้	ไม่ได้	ไม่ได้
ผู้ใช้	ดู สร้าง แก้ไข ลบ	ได้	ไม่ได้	ไม่ได้

เมนูเป็นไปตามตารางเดียวกัน: แต่ละรายการแสดงเฉพาะบทบาทและแผนกที่ใช้ได้

3. สถานะและสิ่งที่แต่ละสถานะอนุญาต

QT

สถานะ	ลูกค้าและรายการ	ช่องข้อมูลอื่น	ลบ	ยืนยัน	ขั้นต่อไป
ฉบับร่าง	แก้ไขได้	แก้ไขได้	ได้	ได้ (ครั้งเดียว)	ยืนยันแล้ว
ยืนยันแล้ว	ถูกล็อก (`409 QT_LOCKED`)	แก้ไขได้	ไม่ได้ (`409 IN_USE`)	ทำไปแล้ว: แสดงใบสั่งผลิตที่มีอยู่	–

การยืนยันต้องมีลูกค้าและอย่างน้อยหนึ่งรายการ การไม่มีไฟล์ PO ของลูกค้าเป็นเพียงคำเตือน การยืนยันสร้างใบสั่งผลิตฉบับร่างหนึ่งใบและคัดลอกไฟล์ PO ไปให้

ใบสั่งผลิต (สถานะคำนวณจากขั้นตอนการผลิต)

สถานะ	แก้ไขรายการและขั้นตอนการผลิต	เริ่มผลิต	บันทึกความคืบหน้า	ขั้นต่อไป
ฉบับร่าง ยังไม่เริ่มผลิต	ได้ (ผู้ดูแลระบบ พนักงานโรงงาน)	ต้องมีรายการ มีขั้นตอนการผลิตครบทุกรายการ และสต็อกเพียงพอ (`409 ORDER_NOT_READY`, `409 STOCK_SHORT`)	ไม่ได้ (`409 ORDER_NOT_STARTED`)	กำลังดำเนินการ
กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ (ถูกล็อกเมื่อเริ่มผลิต)	เริ่มผลิตไปแล้ว	ได้	เสร็จสิ้น
เสร็จสิ้น	ไม่ได้	–	ไม่ได้ ยกเว้นผู้ดูแลระบบเปิดขั้นตอนใหม่ (ต้องระบุหมายเหตุ)	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว
ออกใบแจ้งหนี้แล้ว	ไม่ได้	–	ไม่ได้ (`409 ORDER_INVOICED`)	–

ขั้นตอนการผลิต

สถานะ	จำนวน	ใครแก้ไขได้
ยังไม่เริ่ม	0	ผู้ดูแลระบบ พนักงานโรงงาน
กำลังดำเนินการ	บางส่วน	ผู้ดูแลระบบ พนักงานโรงงาน
เสร็จสิ้น	จำนวนเต็ม	เฉพาะผู้ดูแลระบบ; การเปิดใหม่ต้องระบุหมายเหตุ (พนักงานได้ `403 COMPLETED_LOCKED`)

ใบสั่งซื้อ

สถานะ	แก้ไขรายการ	ลบ	ไฟล์	การจ่ายเงิน	ขั้นต่อไป (ด้วยมือ ทีละหนึ่งขั้น)
ฉบับร่าง	ได้	ได้	ได้	ไม่ได้	ส่งแล้ว
ส่งแล้ว	ไม่ได้ (`409 PO_LOCKED`)	ไม่ได้	ได้	ไม่ได้	รับของแล้ว
รับของแล้ว	ไม่ได้	ไม่ได้	ได้	ครั้งเดียว (`409 ALREADY_PAID`)	–

การรับของเพิ่มสต็อกครั้งเดียว เข้าล็อตที่ระบุของแต่ละรายการ การรับของซ้ำไม่เปลี่ยนอะไร (`409 INVALID_STATUS_CHANGE`) การจ่ายเงินก่อนรับของตอบ `409 PO_NOT_RECEIVED` จำนวนเงินต้องเท่ากับยอดรวม

ใบแจ้งหนี้

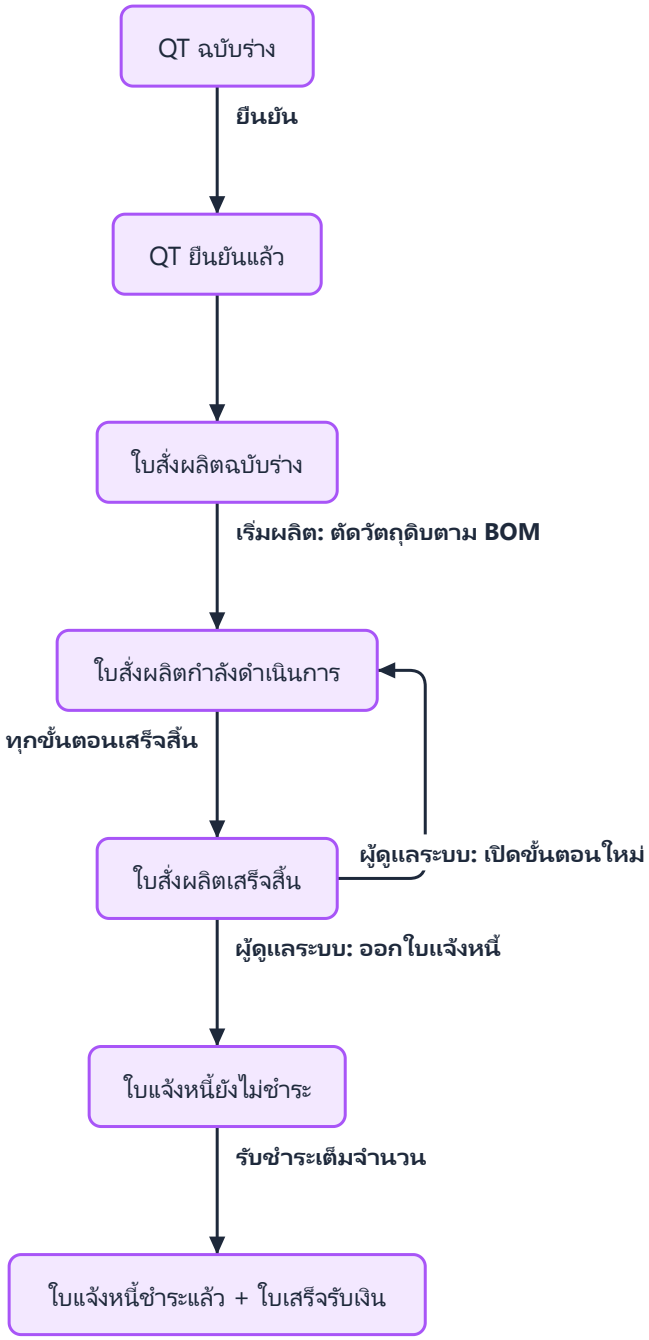
สถานะ	การจ่ายเงิน	ผลลัพธ์
ยังไม่ชำระ	รับชำระเต็มจำนวนหนึ่งครั้ง (จำนวนเงิน = ยอดรวม)	ชำระแล้ว
ชำระแล้ว	ไม่ได้ (`409 ALREADY_PAID`)	ออกใบเสร็จรับเงิน ครั้งเดียว

ออกใบแจ้งหนี้ได้เฉพาะใบสั่งผลิตที่เสร็จสิ้น (`409 ORDER_NOT_COMPLETED`) หนึ่งใบต่อหนึ่งใบสั่งผลิต (`409 INVOICE_EXISTS`) แบบ snapshot และล็อกความคืบหน้าของใบสั่งผลิต

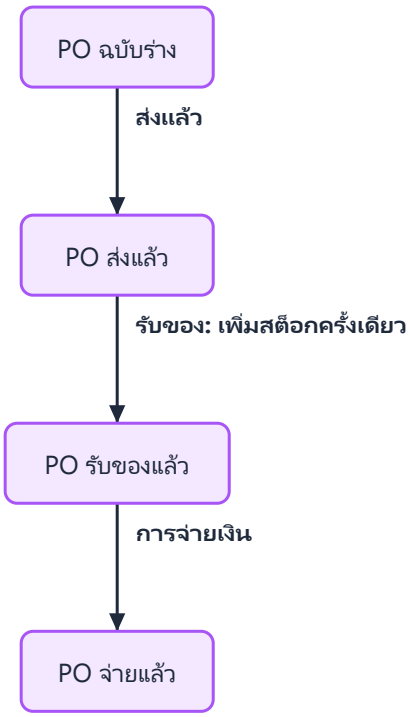
ผู้จัดจำหน่าย (ข้อมูลเดียวที่มีสวิตช์ใช้งาน)

ใช้งาน	PO ใหม่หรือที่แก้ไข	PO ที่มีอยู่แล้ว
ได้	เลือกได้	ไม่เปลี่ยน
ไม่ได้	เลือกไม่ได้	คงเดิม

4. งานหนึ่งงานผ่านสถานะต่างๆ



รูปที่ 1. 4. งานหนึ่งงาน (QT ใบสั่งผลิต ใบแจ้งหนี้) และใบสั่งซื้อหนึ่งใบ ผ่านสถานะต่างๆ



รูปที่ 2. 4. งานหนึ่งงาน (QT ใบสั่งผลิต ใบแจ้งหนี้) และใบสั่งซื้อหนึ่งใบ ผ่านสถานะต่างๆ

5. สรุปการล็อก

การล็อก	เริ่มเมื่อ	สิ่งที่ถูกบล็อก	ข้อผิดพลาด
QT ถูกล็อก	ยืนยัน	การเปลี่ยนลูกค้าและรายการ การลบ	`QT_LOCKED`, `IN_USE`
ใบสั่งผลิตถูกล็อก	เริ่มผลิต	การแก้ไขรายการและขั้นตอนการผลิต	`ORDER_LOCKED`
ขั้นตอนที่เสร็จสิ้น	ขั้นตอนเสร็จสิ้น	การแก้ไขโดยพนักงาน	`COMPLETED_LOCKED`
ใบสั่งผลิตออกใบแจ้งหนี้แล้ว	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว	การอัปเดตความคืบหน้า	`ORDER_INVOICED`
PO ถูกล็อก	สถานะออกจากฉบับร่าง	การแก้ไขและลบ PO	`PO_LOCKED`
ไฟล์ PO ที่คัดลอก	ยืนยัน QT	การลบไฟล์ PO ที่คัดลอกไว้ที่ใบสั่งผลิต	`FILE_LOCKED`
ถูกใช้งานอยู่	มีข้อมูลอื่นใช้อยู่	การลบลูกค้า สินค้า วัตถุดิบ ผู้จัดจำหน่าย	`IN_USE`